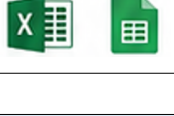


Matriz morfológica

SUBSISTEMA	Número	Función	Portador de función		
			solución 1	solución 2	solución 3
SENSADO	1	Detectar concentración de NH3	 ↓	 ↓	 ↓
	2	Detectar concentración de CO2	 ↓	 ↓	 ↓
	3	Medir temperatura y humedad ambiental	 ↓	 ↓	 ↓
	4	Medir condiciones del suelo	 ↓	 ↓	 ↓
PROCESAMIENTO	5	Procesar información	 ↓	 ↓	 ↓
MECÁNICO	6	Capturar / concentrar gases para medición	 ↓	 ↓	 ↓
	7	Proteger componentes electrónicos	 ↓	 ↓	 ↓
	8	Ubicar sensores en el cultivo	 ↓	 ↓	 ↓
	9	Fijar el sistema al terreno	 ↓	 ↓	 ↓
	10	liberar Gases acumulados	 ↓	 ↓	 ↓
ENERGÍA	11	Alimentar el sistema	 ↓	 ↓	 ↓
	12	Regular y distribuir energía	 ↓	 ↓	 ↓
CONTROL	13	Gestionar adquisición de datos	 ↓	 ↓	 ↓
SOFTWARE	14	Interfaz de usuario	 ↓	 ↓	 ↓
	15	Protocolo de comunicación	 ↓	 ↓	 ↓
	16	Almacenamiento histórico	 ↓	 ↓	 ↓
	17	Exportar información	 ↓	 ↓	 ↓

SOLUCIONES PRELIMINARES	DESARROLLO
Solución preliminar 1	Sistema básico con ESP32, sensores MQ-137 (NH ₃) y SCD41 (CO ₂) , DHT22 y humedad de suelo capacitiva. Cámara estática en caja ABS, fija con estacas. Power bank + LM2596, muestreo periódico, pantalla OLED, Bluetooth, MicroSD, exporta CSV. Bajo costo y fácil de implementar.
Solución preliminar 2	Sistema IoT con ESP32-S3, sensores ZE03-NH3 y SCD30 (CO ₂) , BME280 y sensor de suelo humedad+temperatura. Cámara ventilada en carcasa 3D ABS sobre trípode, con extractor. Batería Li-ion + convertidor DC-DC, muestreo por umbral, app móvil vía Wi-Fi/MQTT, exporta a Excel. Buen equilibrio costo-precisión.
Solución preliminar 3	Sistema avanzado con Raspberry Pi, sensores ME3-NH3 y MH-Z19B (CO ₂) , SHT31 y sensor multiparamétrico de suelo. Cámara con bomba de muestreo en gabinete IP65, soporte regulable. Panel solar + BMS, muestreo adaptativo, dashboard web vía Wi-Fi/Firebase, almacenamiento en la nube, gráficas de tendencias, API para ML. Mayor precisión y autonomía, pero más costo.